

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数. 幂级数中下标为负数的系数均规定为 0, 连乘式中若上界小于下界则乘积结果规定为 1.

题目 1. 求解 Airy 方程:

$$y'' - xy = 0.$$

解答. 设在 0 附近有幂级数解 $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, 代入原方程得 $k(k-1)c_k - c_{k-3} = 0, \forall k \geq 2$, 故可得通解

$$y = C_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k}}{\prod_{j=1}^k (3j)(3j-1)} + C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k+1}}{\prod_{j=1}^k (3j+1)(3j)}.$$

题目 1 的注记. 这类有名字的 (并且没有初等函数解的) 微分方程通常都来自于物理学. 感兴趣的同学可以搜索 Airy 函数了解更多信息, 这里只作简单介绍:

幂级数解法固然简单且快速, 但得到的式子通常不利于进一步分析, 例如我们几乎无法从上式得到解在 $x \rightarrow \pm\infty$ 的行为. 为了得到解的其他表示形式, 一种尝试是考察其 Fourier 变换¹:

$$Y(\omega) := \int_{-\infty}^{+\infty} y(x) e^{-i\omega x} dx,$$

则利用分部积分和积分号下求导可得

$$-\omega^2 Y(\omega) - iY'(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} (y''(x) e^{-i\omega x} - xy(x) e^{-i\omega x}) dx = 0,$$

故可解出 $Y(\omega) = Ce^{i\frac{\omega^3}{3}}$, 于是经过 Fourier 逆变换得到

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{C}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\omega^3}{3} + i\omega x} d\omega \\ &= \frac{C}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\cos\left(\frac{\omega^3}{3} + \omega x\right) + i \sin\left(\frac{\omega^3}{3} + \omega x\right) \right) d\omega \\ &= \frac{C}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{\omega^3}{3} + \omega x\right) d\omega, \end{aligned}$$

¹通常的 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换只在平方可积空间 $L^2(\mathbb{R})$ 上成立; 但我们可以先在广义函数与广义导数的意义下作变换, 只要做完变换之后得到的还是通常的函数, 那么诸如 Fourier 反转公式之类的式子都是自动成立的. 以上细节可参考任何一本泛函分析教材.

这样得到 **Airy 函数**

$$\text{Ai}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{\omega^3}{3} + \omega x\right) d\omega.$$

它对应上面幂级数解中 $C_0 = \frac{1}{\sqrt[3]{9}\Gamma(\frac{2}{3})}$, $C_1 = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}\Gamma(\frac{1}{3})}$. 在相差常数倍的意义下, 这是唯一的在 $+\infty$ 处收敛 (到 0) 的解.

题目 2. 求下列微分方程在 $x = x_0$ 处的两个线性无关解:

(1) $y'' - xy' - y = 0, x_0 = 0;$

(2) $y'' - xy' - y = 0, x_0 = 1.$

解答.

(1) 设 $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, 代入得 $(k+2)(k+1)c_{k+2} - kc_k - c_k = 0, \forall k \geq 0$, 故可得两个线性无关解

$$y_0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{\prod_{j=1}^k (2j)}, \quad y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{\prod_{j=1}^k (2j+1)}.$$

(2) 虽然也可以用 1 处的幂级数求解, 但是眼尖的同学应该已经发现了:

$$y_0 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2^k k!} = e^{\frac{x^2}{2}},$$

故可用课本 §5.3[例 5.9, p193-194] 的方法求出另一个解:

$$y_1 = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{-s^2 + \int_0^s t dt} ds = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{-\frac{s^2}{2}} ds,$$

显然这两个解在整个实轴上解析, 故也可作为 $x_0 = 1$ 处的解.

题目 3. 求微分方程

$$y'' + (\cos x)y = 0$$

在 $x = 0$ 处展开的两个线性无关的幂级数解.

解答. 设 $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, 则代入可得递推式

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} + \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \frac{(-1)^j}{(2j)!} c_{k-2j} = 0,$$

故可分别从 c_0, c_1 出发得到一个偶函数解和一个奇函数解, 它们即为所求.

题目 3 的注记. 这个方程的解是 **Mathieu 函数** 的一个例子. 它的一般形式为

$$y'' + (a - 2q \cos(2z))y = 0,$$

这里的方程 (在 $x \mapsto 2z$ 下) 对应 $a = 0, q = -2$. 注意到系数都是周期函数, 故 Floquet 标准形存在, 并且由于方程缺少 y' 项, 可得两个特征乘数之积为 1. 因此, 对于适当的 a 和 q , 两个特征乘数都可以为 1, 这时存在周期解.

题目 4. 利用广义幂级数求解下列微分方程:

(1) $2xy'' + y' + xy = 0;$

(2) $xy'' + y' - y = 0.$

解答. 等号两端乘上 x 后, 0 成为两个方程的正则奇点. 设 $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+\rho}$:

(1) $2(k+\rho)(k-1+\rho)c_k + (k+\rho)c_k + c_{k-2} = 0, \forall k \geq 0$, 指标方程为

$$2\rho(\rho-1) + \rho = 0 \Rightarrow \rho = 0, \frac{1}{2}, \text{ 故得通解}$$

$$y = C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{\prod_{j=1}^k (2j)(4j-1)} + C_2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+\frac{1}{2}}}{\prod_{j=1}^k (2j)(4j+1)}.$$

(2) $(k+\rho)(k+\rho-1)c_k + (k+\rho)c_k - c_{k-1} = 0, \forall k \geq 0$, 指标方程为

$$\rho(\rho-1) + \rho = 0 \Rightarrow \rho = 0, \text{ 可得一个解}$$

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k!)^2},$$

另一个线性无关的解可通过课本 §5.3[例 5.9, p193-194] 的方法得到:

$$y_2(x) = y_1(x) \int_1^x \frac{1}{y_1^2(s)} e^{-\int_1^s \frac{1}{t} dt} ds = y_1(x) \int_1^x \frac{1}{s y_1^2(s)} ds.$$

(上式对 $x > 0$ 成立; 对 $x < 0$, 从 -1 开始积分可得类似的式子.)

题目 4 的注记. 一定要注意: $\rho \neq 0$ 时幂级数首项求导后不再消失! 另外, 当出现指标方程两根之差为整数时, 通常意味着方程的第二个解在 0 处有对数奇点 (比如 $x \rightarrow 0$ 时主项为 $\ln x$), 这时其无法写成广义幂级数.

改完作业回来更新: 我真的没想到 y_2 能有一个漂亮的级数表达式: 设

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} d_k x^k,$$

代入方程可刚好消去所有对数项, 得到

$$\frac{2}{k!(k-1)!} + k^2 d_k - d_{k-1} = 0 \Rightarrow d_k = -\frac{2}{(k!)^2} \sum_{j=1}^k \frac{1}{j},$$

故

$$y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k!)^2} \left(\ln x - \sum_{j=1}^k \frac{2}{j} \right).$$

(这里的 y_2 和上面用积分定义的 y_2 之间的差值是 y_1 的某个常数倍.)

题目 5. 对以下两个系统, 分别写出一个 Floquet normal form, 并求出特征乘数:

(1) $y' = a(x)y$, $a(x) \in \mathbb{R}$ 周期为 T , $y(x) \in \mathbb{R}$;

(2) $\mathbf{y}' = a(x)\mathbf{A}\mathbf{y}$, $a(x) \in \mathbb{R}$ 周期为 T , $\mathbf{y}(x) \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{A} \in \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

解答. 这里正好是一个例子: 什么时候能直接用指数求解线性方程?

(1) 方程的解为 $y = Ce^{\int_0^x a(s) ds}$, 回顾 Floquet 定理的证明知要将 $y(T)$ 与 $y(0)$ 相除, 于是得到 (注意基本解矩阵里没有任意常数)

$$\Phi(x) = \left(e^{\int_0^x a(s) ds - \frac{x}{T} \int_0^T a(s) ds} \right) e^{\left(\frac{1}{T} \int_0^T a(s) ds \right) x}.$$

特征乘数为 $e^{\int_0^T a(s) ds}$.

(2) 这里 $a(x)\mathbf{A}$ 与其积分 $(\int a(x) dx)\mathbf{A}$ 作为矩阵可交换, 故可以直接求解:

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= e^{(\int_0^x a(s) ds)\mathbf{A}} \\ &= \left(e^{(\int_0^x a(s) ds - \frac{x}{T} \int_0^T a(s) ds)\mathbf{A}} \right) e^{(\frac{x}{T} \int_0^T a(s) ds)\mathbf{A}},\end{aligned}$$

设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ_1, λ_2 , 则系统的特征乘数为 $e^{\lambda_1 \int_0^T a(s) ds}, e^{\lambda_2 \int_0^T a(s) ds}$.

题目 6. 对于系统

$$\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 1 & \cos t - 1 \\ 0 & \cos t \end{pmatrix} \mathbf{y},$$

写出系统的一个 Floquet normal form, 并求出系统的特征乘数.

解答. 对于上三角矩阵, 我们总是可以分步求解. 解两个一阶线性微分方程, 容易得到以下基本解矩阵: (当然, 也可以验证系数矩阵与其积分交换, 从而直接取指数求解)

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{\sin t} \\ 0 & e^{\sin t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & e^{\sin t} \\ 0 & e^{\sin t} \end{pmatrix} e^{t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

特征乘数为 $1, e^{2\pi}$.

题目 7. 考虑 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{A}(x+T) = \mathbf{A}(x)$, 记 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ 为系统的特征乘数, 证明:

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = e^{\int_0^T \text{tr} \mathbf{A}(s) ds}.$$

解答. 设 Floquet normal form 为 $\Phi(x) = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}}$, 则由 Liouville 公式得:

$$\begin{aligned}e^{\int_0^T \text{tr} \mathbf{A}(s) ds} &= \frac{\det \Phi(T)}{\det \Phi(0)} = \frac{\det(\mathbf{P}(T)e^{T\mathbf{R}})}{\det \mathbf{P}(0)} \\ &= \det(e^{T\mathbf{R}}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.\end{aligned}$$

题目 8. 现在考虑非齐次系统

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y} + \mathbf{b}(x),$$

其中 $\mathbf{y}(x), \mathbf{b}(x) \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A}(x) \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, 且 $\mathbf{A}(x), \mathbf{b}(x)$ 均以 T 为周期. 证明: 该系统有唯一的周期为 T 的解当且仅当 1 不是对应的齐次系统

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}$$

的特征乘数.

解答. 上次作业第三题的推广, 证明方法也类似: 用 Floquet normal form 写出非齐次系统的通解

$$\mathbf{y}(x) = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}} \left(\mathbf{P}^{-1}(0)\mathbf{y}(0) + \int_0^x e^{-s\mathbf{R}} \mathbf{P}^{-1}(s)\mathbf{b}(s) \, ds \right),$$

则由解的唯一性知一个解以 T 为周期当且仅当 $\mathbf{y}(T) = \mathbf{y}(0)$, 即

$$(e^{-T\mathbf{R}} - \mathbf{E}_n) \mathbf{P}^{-1}(0)\mathbf{y}(0) = \int_0^T e^{-s\mathbf{R}} \mathbf{P}^{-1}(s)\mathbf{b}(s) \, ds,$$

要从上式解出唯一的 $\mathbf{y}(0)$, 当且仅当 $e^{-T\mathbf{R}} - \mathbf{E}_n$ 可逆, 即 1 不是系统的特征乘数.